Guide d'utilisation : Easy ACC

Étape 1 : Gestion des projets 2
Étape 2 : Infos générales 2
Configuration du projet 2
Étape 3 : Points d'injection 3
a) Gestion des points 3
Téléverser XLS 4
Modéliser via PVGIS 4
Tableau récapitulatif 4
b) Vérification des contraintes 5
c) Aperçu des données retenues 5
Étape 4 : Points de soutirage 5
a) Gestion des points 5
Source de la courbe de consommation 6
Validation et tableau récapitulatif 6
b) Vérification des contraintes 7
c) Aperçu des données retenues 7
Étape 5 : Paramètres 7
Choisissez la méthode de répartition 7
Étape 6 : Bilan énergétique 9
Donut de couverture 9
Donuts détaillés 9
Choix des courbes à afficher 9
Export PDF et retour 10

Étape 1 : Gestion des projets

La première page de l'application permet de gérer les projets Easy ACC.

Depuis cette page, vous pouvez :

- **Créer un nouveau projet** en cliquant sur le bouton **« Créer un nouveau projet »**.
  Lorsque vous cliquez sur ce bouton, un champ intitulé **« Nom du nouveau projet »** apparaît.
  Vous devez alors saisir le nom du projet que vous souhaitez créer, puis confirmer la création en cliquant sur le bouton rouge **« Créer »**.
- **Charger un projet existant** en cliquant sur le bouton **« Charger »**.
  Cette option permet d'ouvrir un projet précédemment sauvegardé afin de poursuivre son analyse ou de modifier ses paramètres.
- **Supprimer un projet** en cliquant sur le bouton **« Supprimer »**.
  Cette action permet d'effacer définitivement un projet enregistré si celui-ci n'est plus nécessaire. Une confirmation de suppression vous sera demandée avant la suppression définitive.

Cette page constitue le point d'entrée de l'application et permet de gérer l'ensemble des projets enregistrés.

Étape 2 : Infos générales

Après la création ou le chargement d'un projet, vous accédez à la page **Infos générales**. Cette page permet de renseigner les paramètres principaux de l'opération d'autoconsommation.

Configuration du projet

Dans la rubrique **« Configuration du projet »**, plusieurs champs sont disponibles :

- **Nom de l'opération**

  Ce champ permet d'indiquer le nom de l'opération d'autoconsommation en cours.

- **Code postal**

  Ce champ permet d'indiquer le lieu où se déroule l'opération.
  Une fois le code postal renseigné, un **repère apparaît automatiquement sur la mini-carte située à droite de l'écran dans la partie *Localisation du projet***, permettant de visualiser la localisation de l'opération.

Sous la carte, plusieurs **informations géographiques indicatives** sont affichées telles que :

- Code postal de l'opération
- Coordonnées géographiques du repère
- Périmètre d'opération (2 km, 10 km ou 20 km)

Ces informations permettent de mieux situer le projet sur le territoire.

- **Année de référence (pour l'alignement calendaire)**

  Ce champ permet de choisir sur quelle année de référence vous souhaitez aligner toutes vos données de production et de consommation afin de pouvoir les comparer et analyser plus tard.

- **Distance contrainte**

  Ce champ permet de définir le périmètre géographique dans lequel les acteurs de l'opération peuvent participer.
  Plusieurs options sont disponibles : **2 km, 10 km ou 20 km**.

- **Type d'opération**

  Ce champ permet d'indiquer la nature de l'opération d'autoconsommation, qui est nécessairement une **opération ouverte** dans ce contexte.

  Cette information est fournie **à titre indicatif** pour caractériser le projet.

Étape 3 : Points d'injection

La troisième étape permet de gérer les **points d'injection**, c'est-à-dire les producteurs participant à l'opération.

a) Gestion des points

Dans la rubrique **« Gestion de points »**, vous pouvez **ajouter un nouveau point d'injection** dans la partie **« Ajouter un point d'injection »**. Plusieurs champs sont alors disponibles :

- **Nom** (obligatoire) : nom du producteur.
- **Puissance (kW)** : puissance maximale de production.
- **Point de livraison** : identifiant de livraison du site de production (donné à titre indicatif).
- **Adresse** ou **Latitude / Longitude** (obligatoire au moins un de ces moyens) : localisation du producteur. L'adresse n'est pas toujours fiable, les coordonnées sont plus sûres.
- **Type** : à titre indicatif, indique si le producteur est **Solaire** ou **Éolien**.
- **Segment** : segment de l'opération (C2, C3, C4 ou C5).

Sous le champ Latitude, une section **« Source de la courbe de production »** permet de choisir comment importer la courbe de production :

Téléverser XLS

- Permet d'importer un fichier CSV, XLS ou XLSX depuis votre machine.
- Un champ **drag and drop** avec un bouton **Browse Files** apparaît pour sélectionner le fichier.
- Une fois le fichier chargé, **« Fichier chargé »** s'affiche en vert et un aperçu de la courbe de production apparaît à droite, avec le volume d'énergie estimé.

Modéliser via PVGIS

- Génère automatiquement une courbe de production solaire.
- L'utilisateur renseigne l'**inclinaison** (°), l'**azimut** (°) et les **pertes système** (%).
- Il clique ensuite sur **Générer courbe PVGIS** afin de générer la courbe.

Après avoir rempli les informations obligatoires et ajouté les données de production, cliquez sur **« Valider et ajouter le point »** pour ajouter le producteur dans le tableau **« Points d'injection »** situé juste au-dessus.

Un bouton **Réinitialiser** est également présent, permettant de vider tous les champs et de revenir à l'état initial.

Tableau récapitulatif

Le tableau **Points d'injection** affiche tous les producteurs ajoutés, avec pour chacun un récapitulatif de leurs caractéristiques. Plusieurs options sont également disponibles pour chaque producteur :

- **Modification** : icône crayon, permet de changer les informations du producteur et sa courbe. Le bouton **« Supprimer et remplacer cette courbe »** permet de mettre à jour la courbe. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur le bouton "**Enregistrer les modifications**" pour terminer vos modifications ou bien "**Annuler**" si vous souhaitez revenir à l'état d'origine.
- **Duplication** : icône support papier, crée une copie du producteur.
- **Suppression** : icône corbeille, supprime définitivement le producteur (confirmation demandée).
- **Activation / désactivation** : cochez ou décochez un producteur pour inclure ou exclure temporairement sa production dans l'opération.

b) Vérification des contraintes

La rubrique **« Vérification des contraintes »** permet de contrôler si les producteurs respectent le périmètre défini dans **Infos générales** :

- Les producteurs **dans le périmètre (dans le cercle tracé)** apparaissent en **vert**, ceux **hors périmètre (hors du cercle tracé)** en **rouge** sur la **Carte de vérification**.
- En haut de la carte : rappel du **nombre de points ajoutés**, de la **contrainte de distance** et du **code postal du centre de l'opération**.

c) Aperçu des données retenues

Sous la carte, la section **« Aperçu des données retenues (Points actifs) »** affiche les données de production horaires des producteurs **cochés** avec les colonnes correspondant aux producteurs et les lignes aux **pas de temps horaires**.

Un rappel de l'année de référence pour l'alignement calendaire est affiché en dessous.

Cette vue permet de vérifier rapidement quelles données sont prises en compte pour l'opération.

Étape 4 : Points de soutirage

Dans cette partie, vous allez **ajouter les consommateurs** de votre opération. Le fonctionnement est très similaire à celui des points d'injection, avec quelques différences spécifiques aux consommateurs.

a) Gestion des points

Dans la rubrique **« Gestion de points »**, vous pouvez **ajouter un nouveau point de soutirage** dans la partie **« Ajouter un point de soutirage »**. Plusieurs champs sont alors disponibles :

- **Nom** : nom du consommateur à ajouter (obligatoire).
- **Adresse** et/ou **Latitude / Longitude** : pour indiquer l'emplacement du consommateur (au moins un de ces moyens doit être rempli). L'adresse n'est pas toujours fiable à 100 %, les coordonnées sont plus sûres.

- **Point de livraison** : identifiant de livraison du site de consommation (donné à titre indicatif).
- **Segment** : segment de l'opération (C2, C3, C4 ou C5).
- **Contrat ACI** : case à cocher pour activer un contrat d'autoconsommation individuelle (ACI) avec un producteur spécifique. Une fois cochée, un champ **Partenaire ACI** permet de choisir le producteur associé. Cela signifie que le consommateur consomme en priorité la production du producteur choisi (qui est donc sa propre production) avant de distribuer le surplus aux autres consommateurs. L'utilisateur doit être vigilent au fait de bien choisir un consommateur ayant un point de livraison identique au producteur.

Source de la courbe de consommation

- Vous pouvez importer directement les données de consommation via le champ **drag and drop file here**, avec le bouton **Browse files** pour sélectionner le fichier depuis votre machine (CSV, XLS ou XLSX).
- Une fois le fichier importé, le message **« Fichier chargé »** apparaît en vert et un aperçu de la courbe de consommation est affiché sur la droite, avec le volume total consommé estimé sur la période.

Validation et tableau récapitulatif

Après avoir rempli les informations obligatoires et ajouté les données de consommation, cliquez sur **« Valider et ajouter le point »** pour ajouter le consommateur au tableau **Points de soutirage** juste au-dessus.

À côté du bouton **Valider et ajouter le point**, le bouton **Réinitialiser** permet de vider tous les champs et repartir de zéro.

Le tableau récapitulatif affiche :

- Les informations saisies pour chaque consommateur.
- Des icônes permettant de **modifier** (crayon), **dupliquer** (support papier) ou **supprimer** définitivement (corbeille) un consommateur, avec confirmation.
- La possibilité de **cocher ou décocher** un consommateur pour l'inclure ou non dans l'opération sans le supprimer définitivement.
- En cliquant sur **Modifier**, vous pouvez changer les informations du consommateur ainsi que sa courbe importée, avec un bouton **Supprimer et remplacer cette courbe**. Après modification, cliquez sur **Enregistrer les modifications** ou **Annuler** pour revenir à l'état initial.

b) Vérification des contraintes

La rubrique **« Vérification des contraintes »** permet de contrôler si les consommateurs respectent le périmètre défini dans **Infos générales** :

- Les consommateurs **dans le périmètre (dans le cercle tracé)** apparaissent en **vert**, ceux **hors périmètre (hors du cercle tracé)** en **rouge** sur la **Carte de vérification**.
- En haut de la carte : rappel du **nombre de points ajoutés (injection et soutirage)**, de la **contrainte de distance** et du **code postal du centre de l'opération**.

c) Aperçu des données retenues

Sous la carte, la partie **Aperçu des données retenues (Points Actifs)** affiche sous forme de tableau les consommations horaires par consommateur **coché**, avec en indices les pas de temps et en colonnes le nom de chaque consommateur.

Un rappel de l'année de référence pour l'alignement calendaire est affiché en dessous.

Cette vue permet de vérifier rapidement quelles données sont prises en compte pour l'opération.

Étape 5 : Paramètres

Cette étape permet de **paramétrer la façon dont la production est distribuée entre les consommateurs** de l'opération.

Choisissez la méthode de répartition

Vous disposez de **3 options** à cocher pour répartir la production :

Clé par défaut

- La production est répartie **au prorata de la consommation** de chaque consommateur.
- Chaque consommateur reçoit une part de production proportionnelle à sa consommation par rapport au total.

Clé statique (pourcentages par consommateur)

- Lorsque vous cochez cette option, vous pouvez **définir un pourcentage fixe pour chaque consommateur**.
- Pour chaque pourcentage écrit dans un champ, appuyez sur la touche **Enter** de votre machine pour l'appliquer.
- Ce pourcentage ne varie **jamais dans le temps**.

Attention : la somme des pourcentages de tous les consommateurs doit toujours être **égale à 100 %**.

Clé dynamique simple

- Permet d'indiquer **un ordre de priorité** déterminant quel consommateur consomme en premier la production.
- Le consommateur le plus prioritaire est celui ayant **priorité 1**.
- Plusieurs consommateurs peuvent avoir **le même numéro de priorité**, formant un **groupe de priorité**.

Après avoir défini les priorités, cliquez sur **« Suivant : définir clé par groupe »** pour indiquer comment la production est répartie **au sein de chaque groupe de priorité**. Pour chacun d'entre eux, **2 options** peuvent être cochées :

- **Par défaut** : la production est répartie **au prorata de la consommation** des membres du groupe.
- **Statique (pourcentages)** : permet de **choisir un pourcentage fixe pour chaque consommateur** du groupe. Pour chaque pourcentage écrit dans un champ, appuyez sur la touche **Enter** de votre machine pour l'appliquer.

Attention : dans le cas du choix d'une clé statique, la somme des pourcentages dans le groupe doit **toujours être de 100 %**.

Cliquez ensuite sur **« Appliquer la clé dynamique »** pour confirmer la répartition de la production définie.

Cliquez sur **Retour** si vous souhaitez revenir à l'étape précédente.

Cette étape est essentielle pour s'assurer que la production est distribuée selon la logique souhaitée, que ce soit de manière proportionnelle, fixe ou priorisée selon les besoins de l'opération.

Étape 6 : Bilan énergétique

Après avoir défini correctement les clés de répartition, vous pouvez cliquer sur le **bouton rouge « Générer le scénario »** pour visualiser plusieurs indicateurs liés au projet.

Donut de couverture

- Un premier **donut** apparaît, représentant la **production totale** et la **consommation totale**.
- Au centre du donut, un **pourcentage** indique le **taux de couverture** de l'opération :

Taux de couverture = (Production locale totale/Consommation totale)×100

- Juste en dessous, un rappel de la **clé de répartition utilisée** est affiché.

Donuts détaillés

Sous le premier donut, **quatre autres donuts** présentent des informations plus détaillées :

- **Production par producteur** : montre la part de production de chaque producteur avec le total de la production au milieu du donut.
- **Surplus de production par producteur** : calculé **au prorata du surplus total**, avec la formule :

Surplus producteur = Surplus total × (Production du producteur/Production locale totale)

Le total du surplus de production est affiché au milieu du donut

- **Consommation ACC** : affiche la part de consommation provenant de **l'autoproduction partagée** et la part provenant de la **fourniture de complément**. La somme des deux, soit la consommation totale, est affichée au milieu du donut.
- **Production ACC** : montre la part de la production totale ayant contribué à **l'autoconsommation totale** et la part transformée en **surplus de production**. La somme des deux, soit la production locale totale, est affichée au milieu du donut.

Choix des courbes à afficher

- Dans la section **« Choix des courbes à afficher »**, vous pouvez sélectionner **un, plusieurs ou tous les consommateurs et producteurs** dont vous souhaitez afficher les graphiques de consommation ou production.

- Les graphiques affichent ensuite :
    - La **courbe de consommation** ou **de production de base**.
    - La **part d'autoproduction** pour les consommateurs ou d'**autoconsommation** pour les producteurs, superposée à la courbe de base.

Export PDF et retour

- Un **bouton « Préparer PDF »** est disponible en haut à droite de la page : il permet de générer et de télécharger un **rapport PDF** récapitulant tous les résultats et graphiques.
- Si vous souhaitez **modifier des paramètres** ou revenir à une étape précédente, utilisez le **bouton « Retour au précalibrage »** situé sur la gauche de la page.